

53	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết.	Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén: 1/10Hp÷3/4Hp Điện áp: 220V÷240V	20,00
54	Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên, sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết	Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén: 1/10Hp÷3/4Hp Điện áp: 220V÷240V	20,00
55	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt	Dàn ngưng sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén 1Hp÷2Hp, điện áp: 220V	20,00
56	Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên	Dàn ngưng sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén: 1/10Hp÷3/4Hp, điện áp: 220V÷240V	20,00
57	Dao động ký 2 tia	Bảng thông: 30Mhz Độ nhạy: 1mV ~ 5V/div. Điện áp: 220VAC, 50Hz Số kênh: 2	10,00
58	Đếm sản phẩm	Modul PLC -Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đầu dây được khắc trực tiếp trên mặt modul. Nguồn cấp 220V.	12,50
59	Điều khiển băng tải	Modul PLC -Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đầu dây được khắc trực tiếp trên mặt modul. Nguồn cấp 220V.	12,50

60	Điều khiển đèn giao thông	Modul PLC -Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 Số cổng 14IN/10Out Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm Sơ đồ đấu dây dựa khắc trực tiếp trên mặt modul. Nguồn cấp 220V.	12,50
61	Điều khiển máy trộn	Modul PLC -Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 Số cổng 14IN/10Out Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm Sơ đồ đấu dây dựa khắc trực tiếp trên mặt modul. Nguồn cấp 220V.	12,50
62	Điều khiển thang máy	Modul PLC -Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm Sơ đồ đấu dây dựa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V.	12,50
63	Động cơ điện KĐB 3 pha	P = 2Hp - 5Hp, 2p = 4; U = 380/220V-Y/D	30,00
64	Động cơ điện 1 pha, dùng tụ thường trực	Điện áp 220V Tần số: 50Hz. Công suất 1/2Hp Tốc độ 1450 vòng/phút	16,67
65	Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng cuộn phụ	Điện áp 220V. Tần số: 50Hz. Công suất 1/2Hp Tốc độ 1450 vòng/phút	16,67

66	Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng tụ điện	Điện áp 220V. Tần số: 50Hz. Công suất 1/2Hp Tốc độ 1450 vòng/phút	16,67
67	Động cơ điện 3 pha	Điện áp 220/380V Tần số: 50Hz. Công suất 1/2Hp Tốc độ 1450 vòng/phút	16,67
68	Động cơ điện KĐB 1 pha	P = 1Hp - 4Hp, 2p = 4, U = 220V	30,00
69	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Thước, com pa, bút chì (loại thông dụng tại thời điểm mua sắm)	6,67
70	Dưỡng ren	Phù hợp với tiêu chuẩn	16,67
71	Hệ thống hút khói hàn	Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút 1 ÷ 2 m ³ /s. Đảm bảo không có khói hàn trong xưởng.	13,33
72	Kết nối PLC với màn hình cảm ứng	Module đào tạo màn hình giao diện người-máy (HMI) + 01 Hộp điều khiển bằng CT3 sơn tĩnh điện + Đạt chuẩn TCVN 5699-1:2010 và IEC 60335-1:2010 về chỉ tiêu công suất, dòng rò, cao áp + 01 Bộ nút nhấn đèn báo, chuyển mạch + Nguồn cấp: 24VDC + Màn hình KTP700 + Loại màn hình: cảm ứng, 7" TFT, 65536 màu + Độ phân giải màn hình: 800x480 pixel + Cổng truyền thông: Profinet + Cổng kết nối USB	12,50
73	Khoan điện cầm tay	Điện áp 220V/50Hz. Công suất tối thiểu 800W	16,67
74	Khối D	Loại thông dụng trên thị trường	16,67
75	Khối V	Khối V ngắn và khối V dài	16,67

76	Bộ âm thanh	Công suất >200W	1,11
77	Lõi thép máy biến áp	Công suất từ 1 kVA $\leq$ S $\leq$ 10 kVA.	30,00
78	Mạch điều khiển đèn cầu thang	Modul PLC -Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây được khắc trực tiếp trên mặt modul. Nguồn cấp 220V.	12,50
79	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay hai chiều	Modul PLC -Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây được khắc trực tiếp trên mặt modul. Nguồn cấp 220V.	12,50
80	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều	Modul PLC -Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 Số cổng 14IN/10Out Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm Sơ đồ đấu dây được khắc trực tiếp trên mặt modul. Nguồn cấp 220V.	12,50
81	Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha quay hai chiều có hãm trước lúc đảo chiều	Modul PLC -Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 Số cổng 14IN/10Out Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm	12,50

		Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. Nguồn cấp 220V.	
82	Mạch điều khiển động cơ làm việc có tín hiệu cảm biến	Modul PLC -Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 Số cổng 14IN/10Out Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. Nguồn cấp 220V.	12,50
83	Mạch điều khiển thang máy xây dựng.	Modul PLC -Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V.	12,50
84	Mạch điều khiển tự động 2 động cơ làm việc theo trình tự dừng rơ le thời gian	Modul PLC - Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V.	12,50
85	Mạch điều khiển tự động đổi nối Y- D dùng rơ le thời gian	Modul PLC -Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm	12,50



		- Sơ đồ đấu dây dựa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V.	
86	Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian	Modul PLC -Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 Số cổng 14IN/10Out Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm Sơ đồ đấu dây dựa khắc trực tiếp trên mặt modul. Nguồn cấp 220V.	12,50
87	Màn hình cảm ứng	CPU S7-1214C 50 kB RAM, 2 MB bộ nhớ đệm Giao thức: RJ45 Ngõ vào/ ngõ ra: 14 ngõ vào số (24 V DC) 10 ngõ ra số (24 V DC, 500 mA) 2 ngõ vào tương tự, 10bit (0 - 10 V) 1 ngõ ra tương tự 12 bit (± 10 V DC, 0 - 20 mA) (SB)	12,50
88	Mẫu vật liệu điện tử	Bao gồm các loại dây dẫn, cáp điện, dây điện tử, vật liệu cách điện thông dụng tại thời điểm mua sắm và chuẩn theo TCVN	1,33
89	Tivi	Màn hình ≥ 55 inch	41,39
90	Máy điều hoà cửa sổ	Công suất: ≤ 18000 BTU/h	29,17
91	Máy điều hoà đặt sàn	Công suất: ≤ 18000 BTU/h	20,83
92	Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần)	Công suất: ≤ 24000 BTU/h	20,83
93	Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần)	Công suất: ≤ 24000 BTU/h	20,83
94	Máy điều hoà không khí hai cụm (dầu trần)	Công suất: ≤ 24000 BTU/h	20,83
95	Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường)	Công suất: ≤ 18000 BTU/h	20,83

96	Máy điều hòa không khí hai cụm Inverter (treo tường)	Công nghệ Inverter, công suất: ≤ 18000 BTU/h	20,83
97	Máy đo độ ồn	Dải đo: 30 -130dB. Dải tần số: 31.5Hz – 8KHz. Chính xác: ± 1.5 dB; độ phân giải: 0.1dB.	6,67
98	Máy đo lưu lượng	Kích thước đường ống: tối thiểu 6.3mm	6,67
99	Máy đo tốc độ gió	Thang đo: 0-20 m/s; -20 đến 70°C. Độ chính xác: $\pm (0.03 \text{ m/s} + 5 \% \text{ của kết quả đo})$	6,67
100	Máy hàn hồ quang điện	Điện áp nguồn vào 220/380V. Dòng hàn ≥ 50 A	42,50
101	Máy hút chân không	Công suất 0.5kW, 220V	145,83
102	Máy khoan bàn	Công suất khoảng 1-3kW. Số cấp độ trục chính nhiều cấp.	30,00
103	Máy khoan bê tông	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	50,00
104	Máy khoan pin tay	Điện áp: 450W	116,67
105	Máy mài hai đá	Đường kính đá mài cỡ 100-200mm, $U_{dm} = 220\text{VAC}$, $P_{dm} \geq 1\text{Hp}$.	53,33
106	Máy nén khí	Công suất 1kW, 220V	29,17
107	Máy nén khí có bình chứa	Công suất 1kW, 220V	23,33
108	Máy nén pittông hở	Công suất: 10Hp-20Hp. Điện áp 380V	32,50
109	Máy nén pittông kín	Công suất: 1/10Hp÷1Hp Điện áp: 220V÷240V	20,00
110	Máy nén pittông nửa kín	Công suất: 3Hp÷10Hp Điện áp: 380V	32,50
111	Máy nén rôto lăn	Công suất: 1Hp, 1.5Hp, 2 Hp Điện áp: 220V	20,00
112	Máy nén trục vít	Công suất: 10Hp-20Hp. Điện áp: 380V	32,50
113	Máy nén xoắn ốc	Công suất: 5Hp÷10Hp. Điện áp: 380V	32,50
114	Máy quấn dây	Loại quay tay, tỉ số vòng quay 1/4, có bộ đếm 4 hàng số.	30,00

115	Máy test IC	Điện áp nguồn 9VDC, 500mA Kiểu IC: TTL 74/54, CMOS 40/45	10,00
116	Máy thu hồi gas	Thu hồi được các dòng CFC, HCFC, HFC bao gồm R410A, R12, R22, R134A, R407C, R410A, R500, R502, R404, R507 và các dòng môi chất lạnh Class III, IV and V	73,33
117	Máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo	39,11
118	Mô hình cắt bỏ động cơ điện	Động cơ điện KĐB 1 pha, công suất 1Hp ÷ 2Hp, cắt bỏ ¼ stato. Động cơ điện KĐB 3 pha, công suất 3Hp ÷ 5Hp, cắt bỏ ¼ stato	30,00
119	Mô hình cắt bỏ máy nén	Máy nén pittông kín, công suất 1/8Hp ÷ 1Hp, cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong. Máy nén nửa kín, công suất 1/8Hp ÷ 1Hp, cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong. Máy nén pittông hở, công suất 5Hp, cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong.	23,33
120	Mô hình cơ cấu truyền động	Hộp số trên xe ô tô hoặc xe máy cắt bỏ ¼.	2,22
121	Mô hình dàn trải hệ thống lạnh	Máy nén kín, công suất máy nén từ 1/6Hp ÷ 1Hp. Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió, hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m ² °K. Phin lọc đầu vào, ra 5/8in÷1/2in. Ống mao đường kính ống D=1.5mm÷2mm. Dàn lạnh có cánh trao đổi nhiệt, hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m ² °K gas R22, nhiệt độ âm sâu t > 0°C. Van tiết lưu nhiệt, năng suất lạnh từ 0,5kW÷10kW.	30,00

		Van tiết lưu tay ngỏ vào, ngỏ ra $5/8\text{in} \div 1/2\text{in}$. Van tiết lưu tay ngỏ vào, ngỏ ra $5/8\text{in} \div 1/2\text{in}$. Van tiết lưu điện từ AC ($U = 220\text{V} \div 240\text{V}$) ngỏ vào, ngỏ ra $5/8\text{in} \div 1/2\text{in}$. Cầu chì 1 pha $I \geq 5\text{A}$, $U = 220\text{V}$. Nút nhấn OnOff $I \geq 5\text{A}$, $U = 220\text{V}$. Bộ điều chỉnh nhiệt độ, khoảng nhiệt độ $t = (-20 \div +20) ^\circ\text{C}$. Role trung gian (AC, DC), AC/DC, $220/12\text{V} \div 24\text{V}$. Role thời gian (AC, DC), $U = 220\text{VAC} / U = 12\text{V} \div 24\text{VDC}$. Role áp suất cao, áp suất $-1 \div 35\text{ Bar}$. Môi chất R22, R410A, R134A. Role áp suất dầu, áp suất $-1 \div 35\text{Bar}$. Môi chất R22, R410A, R134A. Đèn báo nguồn AC $U = 220\text{V} \div 240\text{V}$. Chuông báo sự cố AC $U = 220\text{V} \div 240\text{V}$.	
122	Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh gián tiếp	Máy nén pittông kín, công suất máy nén $1/10\text{ Hp} \div 1/4\text{ Hp}$. Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tự nhiên. Phin sấy lọc đầu vào, ra $1/4\text{in}$. Ống mao đường kính ống $D = 0,3\text{mm} \div 0,5\text{mm}$. Dàn lạnh trao đổi nhiệt bằng quạt, hệ số truyền nhiệt $11,6 \div 14\text{W/m}^2\text{K}$. Bóng đèn $U = 220\text{V}$, $P = 10\text{W}$. Quạt dàn lạnh $U = 220\text{V}$, $P = 35\text{W}$. Điện trở xả đá $U = 220\text{V}$, $P = 130\text{W} \div 225\text{W}$. Cảm biến nhiệt dương $U = 20\text{V}$, ngắt $t = 70^\circ\text{C}$. Cảm biến nhiệt âm $U = 220\text{V}$, đóng $t = -70^\circ\text{C}$. Bộ hẹn giờ xả đá $U = 220\text{V}$, 4 chân 1,2,3,4. Công tắc cửa tủ $U = 220\text{V}$. Bộ điều chỉnh nhiệt độ, khoảng nhiệt độ $t = (-20 \div +20)$	29,17

		°C. Rơle khởi động PTC U = 220V. Rơle nhiệt bảo vệ U = 220V, 1/10 Hp ÷ 1/4 Hp	
123	Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp	Máy nén pittông kín, công suất máy nén 1/10 Hp ÷ 1/4 Hp. Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tự nhiên, hệ số truyền nhiệt 6÷7W/m²°K. Phin sấy lọc đầu vào, ra 1/4in. Ống mao đường kính ống D=0,3mm÷0,5mm. Dàn lạnh trao đổi nhiệt tự nhiên, hệ số truyền nhiệt 3÷5W/m²°K. Bóng đèn U = 220V, P = 10W. Bộ điều chỉnh nhiệt độ, khoảng nhiệt độ t = (-20 ÷ +20) °C. Rơle khởi động PTC U = 220V. Rơle nhiệt bảo vệ U = 220V, 1/10 Hp÷1/4 Hp.	29,17
124	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV	Máy nén roto xoắn ốc, công suất máy nén từ 5Hp÷10Hp. Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m²°K. Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m²°K, gas R22, R410A, nhiệt độ âm sâu t = -40°C ÷ 0°C. Van tiết lưu điện tử, năng suất lạnh từ 0.5kW÷10kW. Bình tách dầu, dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp. Bình tách lỏng, dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp. Bình chứa cao áp, dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp. Cầu chì 1 pha U = 240V, I ≥ 5A. Cầu chì 3 pha U = 380V, I ≥ 20A. Nút nhấn On-Off U = 240V I ≥ 5A. Bộ nguồn (AC, DC) U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC. Rơle trung gian (AC, DC) U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC. Rơle thời gian (AC, DC) U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC. Khởi động từ I ≥ 20A, U = 220/380V, I ≥ 20A, U = 220/	12,50

		380V. DIXELL, U= 220V÷240VAC, U=12÷24VDC. Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ, Khoảng nhiệt độ t= (-30 ÷ +30) °C. Role áp suất cao, áp suất hoạt động 8-32 Bar. Role áp suất thấp, áp suất hoạt động -0.2-7.5 Bar. Role áp suất dầu, áp suất hoạt động -1-12 Bar. Van điện từ U= 220V÷240V, cỡ ống 5/8in÷1/2in. Đồng hồ đo áp suất cao, áp suất -1 ÷ 35Bar. Môi chất R22, R410A, R134A. đầu con ¼ in. Đồng hồ đo áp suất thấp, áp suất -1 ÷ 15Bar. Môi chất R22, R410A, R134A, đầu con ¼ in. Chuông báo sự cố U= 220V ÷240V	
125	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller	Máy nén roto xoắn ốc, công suất máy nén từ 5Hp÷10Hp. Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, hệ số truyền nhiệt 30÷35W/m²°K. Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, hệ số truyền nhiệt 11,6÷17,5W/m²°K, gas R22, R410A, nhiệt độ âm sâu t = -40°C ÷ 0°C. Van tiết lưu điện từ, năng suất lạnh từ 0.5kW÷10kW. Bình tách dầu, dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp. Bình tách lỏng, dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp. Bình chứa cao áp, dung tích phù hợp công suất máy nén 5Hp÷10Hp. Cầu chì 1 pha U = 240V, I ≥ 5A. Cầu chì 3 pha U = 380V, I ≥ 20A. Nút nhấn On-Off U = 240V I ≥ 5A. Bộ nguồn (AC, DC) U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC. Role trung gian (AC, DC) U = 220VAC U = 12VDC÷24VDC. Role thời gian (AC, DC) U = 220VAC U	12,50

		= 12VDC÷24VDC. Khởi động từ $I \geq 20A$, $U = 220/380V$, $I \geq 20A$, $U = 220/380V$. DIXELL, $U = 220V \div 240VAC$, $U = 12 \div 24VDC$. Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ, Khoảng nhiệt độ $t = (-30 \div +30) ^\circ C$. Rơle áp suất cao, áp suất hoạt động 8-32 Bar. Rơle áp suất thấp, áp suất hoạt động -0.2-7.5 Bar. Rơle áp suất dầu, áp suất hoạt động -1-12 Bar. Van điện từ $U = 220V \div 240V$, cỡ ống 5/8in÷1/2in. Đồng hồ đo áp suất cao, áp suất -1 ÷ 35Bar. Môi chất R22, R410A, R134A, đầu con 1/4 in. Đồng hồ đo áp suất thấp, áp suất -1 ÷ 15Bar. Môi chất R22, R410A, R134A, đầu con 1/4 in. Chuông báo sự cố $U = 220V \div 240V$	
126	Mô hình kho lạnh	Tiêu chuẩn VN	17,50
127	Mô hình máy đá cây	Tiêu chuẩn VN	17,50
128	Mô hình máy điều hoà không khí hai cụm.	Máy nén rôto lặn, công suất: 1Hp ÷ 2Hp. Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió, hệ số truyền nhiệt $30 \div 35 W/m^2 ^\circ K$. Phin lọc đầu vào, ra 5/8in÷1/2in. Ống mao đường kính ống $D = 1.5mm \div 2mm$. Van đảo chiều gas $U = 220V$, đường ống vào, ra 1/4 in÷1/2in. Dàn lạnh có cánh trao đổi nhiệt bằng quạt li tâm, hệ số truyền nhiệt $11,6 \div 17,5 W/m^2 ^\circ K$ gas R22, nhiệt độ âm sâu $t > 0^\circ C$. Quạt li tâm $U = 220V$, 1 tốc độ. Quạt hướng trục $U = 12V$, 3 tốc độ. Bo mạch điều khiển $U = 220VAC$, $U = 12VDC \div 24VDC$.	50,00
129	Mô hình máy điều hoà không khí một cụm.	Máy nén rôto lặn, công suất: 1Hp ÷ 2Hp. Dàn ngưng có cánh	29,17

		giải nhiệt gió, hệ số truyền nhiệt $30 \div 35 \text{ W/m}^2\text{K}$. Phin lọc đầu vào, ra $5/8 \text{ in} \div 1/2 \text{ in}$. Ống mao đường kính ống $D = 1.5 \text{ mm} \div 2 \text{ mm}$. Van đảo chiều gas $U = 220 \text{ V}$, đường ống vào, ra $1/4 \text{ in} \div 1/2 \text{ in}$. Dàn lạnh có cánh trao đổi nhiệt, hệ số truyền nhiệt $11,6 \div 17,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ gas R22, nhiệt độ âm sâu $t > 0^\circ\text{C}$. Quạt li tâm $U = 220 \text{ V}$, 1 tốc độ. Quạt hướng trục $U = 12 \text{ V}$, 3 tốc độ. Công tắc vận hành $U = 220 \text{ V}$.	
130	Mô hình thí nghiệm điều không khí trung tâm (Water Chiller)	Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3 \text{ Hp}$	27,50
131	Mô hình thí nghiệm điều không khí âm trần	Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3 \text{ Hp}$	15,00
132	Mô hình thí nghiệm điều không khí đặt sàn	Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3 \text{ Hp}$	15,00
133	Mô hình thí nghiệm điều không khí dẫu trần	Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3 \text{ Hp}$	15,00
134	Mô hình thí nghiệm điều không khí trung tâm làm lạnh không khí	Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3 \text{ Hp}$	15,00
135	Mô hình thí nghiệm điều không khí trung tâm VRV	Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3 \text{ Hp}$	15,00
136	Mô hình thí nghiệm hệ thông hăng nước đá cây	Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3 \text{ Hp}$	15,00
137	Mô hình thí nghiệm hệ thông kho lạnh	Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3 \text{ Hp}$	15,00
138	Mô hình thí nghiệm hệ thông lạnh 2 cấp	Mô hình hoạt động được, công suất $\leq 3 \text{ Hp}$	10,00
139	Mô hình thực hành đo lường	03 Mô đun đào tạo đồng hồ đo dòng điện xoay chiều	10,00



		01 Mô đun đào tạo đồng hồ đo điện áp xoay chiều 01 Mô đun đào tạo đồng hồ đo dòng điện một chiều 01 Mô đun đào tạo đồng hồ đo điện áp một chiều 01 Mô đun đào tạo đồng hồ đo đa năng 01 Mô đun đào tạo biến dòng 01 Mô đun nguồn xoay chiều 01 Mô đun cầu chỉnh lưu 1 pha 01 Mô đun đào tạo tải điện trở ba pha 01 Mô đun đào tạo tải điện cảm 01 Mô đun đào tạo tải điện dung 01 Mô đun đào tạo công tơ một pha 01 Mô đun đào tạo công tơ ba pha 01 Bộ phụ kiện	
140	Mô hình thực tập PLC cơ bản	Khung đỡ các mô đun Mô đun nút nhấn Mô đun nguồn 220/380VAC có bảo vệ chống giật và ngắn mạch Mô đun nguồn 24VDC, dòng 10A, có bảo vệ quá tải và ngắn mạch Mô đun PLC S7-1200 Mô đun công tắc tơ Mô đun rơ le nhiệt Mô đun cảm biến ngõ ra số Mô đun cảm biến ngõ ra tương tự Mô đun mô hình trộn hóa chất Mô đun mô hình đóng gói sản phẩm. Mô đun mô hình đèn giao thông Máy tính bàn có cài phần mềm TIA Portal và cáp kết nối Bộ dây cảm bắt chuỗi 4mm	16,67
141	Mô hình thực tập trang bị điện	Khung đỡ các mô đun: Module nút nhấn. Module nguồn 220/380VAC có bảo vệ chống giật và ngắn mạch. Module Khởi	16,67

		động từ. Module rơ le nhiệt. Module rơ le thời gian. Module rơ le trung gian. Module cảm biến quang. Module công tắc hành trình. Module rơ le bảo vệ quá dòng. Module rơ le bảo vệ quá áp và thấp áp. Module cuộn kháng Module máy biến áp tự ngẫu. Bộ dây cắm bắt chuỗi 4mm	
142	Mô hình tủ cấp đông (1 cấp, 2 cấp)	Công suất 3kW, 380V	17,50
143	Mỗi ghép cơ khí:	Ghép ren, ghép then, ghép then hoa, chốt, đinh tán: (các chi tiết ghép đơn giản thông dụng)	6,67
144	Một số chi tiết cơ khí	Các chi tiết cơ khí đơn giản như: các khối hình trụ, trụ bậc...	6,67
145	Mũi vạch	Đảm bảo độ cứng đầu vạch	16,67
146	Nhiệt kế cặp nhiệt	Phạm vi nhiệt độ từ $-30^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$	87,50
147	Nhiệt kế điện trở	Phạm vi nhiệt độ từ $(-40 \div 420)^{\circ}\text{C}$	6,67
148	Nhiệt kế kiểu áp kế	Phạm vi nhiệt độ từ $(-60 \div 650)^{\circ}\text{C}$	6,67
149	Ống ghẽn, ống phun, ống Venturi	Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm	6,67
150	Phần mềm lập trình PLC	SIMATIC S7, STEP 7 V5.6, Floating License for 1 user, ESW, SW and documentation on DVD, License key on USB stick, Class A, 5 languages (D, E, F, S, I), executable on Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise Reference HW: S7-300/400, C7	75,00



151	Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh	Phần mềm mô phỏng được các hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp...	3,33
152	Pitô	Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm	6,57
153	Súng bắn nhiệt độ	Khoảng cách bắn tối thiểu 5m. Khoảng nhiệt độ từ -50 =>300°C. Độ chính xác: ±2%	6,67
154	Thang chữ A	Độ dài: ≤ 2m	50,00
155	Tháp giải nhiệt nước	Công suất giải nhiệt 5-10tons	4,17
156	Tháp ngưng tụ	Công suất: Q _k =5-10tons.	12,50
157	Thiết bị bảo hộ lao động	Ủng cao su, găng tay cao su, thảm cao su, ghế cách điện. sào cách điện: Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện UCD ≤ 1000V. Dây an toàn: theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện. Mũ bảo hộ, kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ: theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động.	3,33
158	Thiết bị dò gas	Mỗi bộ gồm: Máy dò môi chất lạnh điện tử, máy dò môi chất lạnh siêu âm, đèn dò halogen.	20,00
159	Thiết bị lập trình PLC	Bộ PLC S7-200 CPU 224 14IN/10OUT" Modul mở rộng SM223 8IN/8OUT Modul mở rộng 8 OUT - Các đầu ra kích đóng mở van khí, điều khiển băng tải, đèn cảnh báo... đều được đưa về modul này thông qua giắc 4mm, có khắc sơ đồ chú thích. "- Các tín hiệu điều khiển băng tải được đếm thông qua relay trung gian. -Cáp nối PLC với máy tính" "01 Máy tính giáo viên (Tối thiểu Core I3, thế hệ 10) 18 Máy tính người học (Tối thiểu Core I3, thế hệ 10).	12,50

		Phẩm mềm Hệ thống mạng internet	
160	Tủ điện điều khiển hệ thống điều hoà không khí trung tâm	Cầu chì 1 pha $U = 240V$, $I \geq 5A$. Cầu chì 3 pha $U = 380V$, $I \geq 20A$. Nút nhấn On-Off $U = 240V$, $I \geq 5A$. Bộ nguồn (AC, DC) $U = 220VAC$, $U = 2VDC \div 24VDC$. Rơle trung gian (AC, DC) $U = 220VAC$, $U = 12VDC \div 24VDC$. Khởi động từ $I \geq 20A$, $U = 220/380V$. Công tắc tơ $I \geq 20A$, $U = 220/380V$. Bộ điều chỉnh khống chế nhiệt độ, khoảng nhiệt độ $t = (30 \div +30) ^\circ C$. Rơle áp suất cao, áp suất hoạt động 8-32 Bar. Rơle áp suất thấp, áp suất hoạt động -0.2-7.5 Bar. Rơle áp suất dầu, áp suất hoạt động -1-12 Bar. Van điện từ $U = 220V \div 240V$, cỡ ống 5/8in $\div$ 1/2in. Đồng hồ đo áp suất cao, áp suất -1 $\div$ 35Bar. Môi chất R22, R410A, R134A, đầu con 1/4 in. Đồng hồ đo áp suất thấp, áp suất -1 $\div$ 15Bar. Môi chất R22, R410A, R134A, đầu con 1/4 in. Đồng hồ đo áp suất dầu, áp suất -1 $\div$ 35Bar. Môi chất R22, R410A, R134A, đầu con 1/4 in. Đèn báo nguồn $U = 220V \div 240V$. Chuông báo sự cố $U = 220V \div 240V$.	12,50
161	Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp	Dung tích 120-250 lít.	29,17
162	Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp	Dung tích 100-180 lít.	29,17
163	Tủ lạnh thương nghiệp	Dung tích tủ từ 350 $\div$ 500 lít	29,17
164	Van tiết lưu điện từ	Phạm vi nhiệt độ từ $-60^\circ C \div 50^\circ C$, năng suất lạnh từ 0.5kW $\div$ 10kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh)	26,67
165	Van tiết lưu nhiệt	Phạm vi nhiệt độ từ $-60^\circ C \div 50^\circ C$, năng suất lạnh từ	20,00

		0.5kW÷10kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh)	
166	Van tiết lưu tay	Phạm vi nhiệt độ từ -60°C÷50°C, năng suất lạnh từ 0.5kW÷10kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh)	26,67

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Băng cuộn	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,00
2	Băng dính cách điện	Cuộn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,50
3	Băng keo cách điện	Cuộn	Nano	4,33
4	Băng keo giấy	Cuộn	Bề rộng 20mm	0,33
5	Bảng táp lô điện nhựa	Cái	Kích thước 15x20cm	0,67
6	Bảng táp lô điện nhựa	Cái	Kích thước 20x30cm	0,67
7	Bảo ôn tấm	m2	Dày:10mm	1,00
8	Bao tay mỏng	Đôi	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
9	Biến trở	Con	Giá trị điện trở: 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 120kΩ, 500kΩ, 1MΩ	12,22
10	Bóng chuyển	Quả	Tiêu chuẩn sản xuất	0,50
11	Bút dầu (vạch dấu đầu nhỏ)	Cây	Loại thông dụng trên thị trường	2,00
12	Bút vẽ	Cây	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,75
13	Bút vẽ mạch in	Cây	Mực có chứa kim loại đồng, bạc, nickel, dẫn điện tốt, dung tích: 6ml	1,00
14	Cầu chì nổi nhựa 10A	Cái	Dòng tác động 10A, điện áp 250V	0,33
15	Cầu dấu dây điện	Cây	Kích thước 90 x 30 x 17mm Dòng điện 25A, 12P	0,33
16	Chất trợ hàn	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,61
17	Đá cắt	Viên	Đường kính 500(mm)	1,11
18	Đá mài	Viên	Đường kính 125(mm)	1,11

19	Dầu bôi trơn	Lít	Sử dụng R134A, R22, R410A	1,83
20	Đầu cos kim tròn phủ nhựa	Bịch	Tiết diện dây sử dụng: 1.0 - 2.5mm ²	0,78
21	Đầu cốt chữ Y bọc nhựa	Bịch	Tiết diện dây sử dụng: 0.5 - 4mm ²	0,33
22	Dây đai	Cuộn	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	0,28
23	Dây điện đôi	m	Dây đôi mềm: 2 x 1.5 mm ²	40,00
24	Dây điện đơn	m	Dây đơn: 1.5 mm ²	45,56
25	Dây điện từ (đồng)	kg	Đường kính 0.9	0,56
26	Dây điện từ (đồng)	kg	Đường kính 0.6	0,33
27	Dây điện từ (đồng)	kg	Đường kính 0.7	0,33
28	Dây điện từ (đồng)	kg	Đường kính 0.8	0,33
29	Dây điện từ (đồng)	kg	Đường kính 0.2	0,33
30	Dây điện từ (đồng)	kg	Đường kính 0.4	0,33
31	Dây nguồn 3 pha 5 dây	m	Loại dây: 5 x 2.5 mm ²	0,11
32	Dây rút nhựa	Bịch	Kích thước: 2 x 50mm, loại bịch 100 sợi	2,33
33	Đèn báo pha	Cái	Điện áp 220V. Đường kính lỗ lắp đặt: 22 mm. Đường kính đèn báo: 28,3 mm	1,00
34	Diac DB4	Con	Điện áp ngưỡng dẫn: > 32V. Dòng điện tối đa: 2A	2,00
35	Điện trở	Con	Giá trị điện trở từ 1Ω - 1MΩ Công suất: 1/2W	12,22
36	Đinh móc dây điện	Bịch	Loại bịch 10 cái	0,67
37	Đinh vít gỗ	kg	Loại đinh vít chiều 10, 20, 30, 40mm	0,03
38	Diode	Con	1N4001, 1N4007: Điện áp hoạt động: 50 - 1000V, dòng hoạt động: 1A	4,00
39	Diode zener	Con	Điện áp ngõ ra 12V. Công suất 5W, 2W	4,00
40	Domino 3 chân thẳng	Con	Số tiếp điểm: 3; Khoảng cách chân: 5mm. Dòng điện 10A	2,00
41	Dung dịch thử kín	binh	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,33
42	ELCB 1 pha (chống giật)	Cái	Dòng điện $\geq 16A$ Dòng rò 30mA	0,17
43	ELCB 3 pha (chống giật)	Cái	Dòng điện $\geq 25A$ Dòng rò 30mA	0,17



47	Gas R22	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	3,06
48	Gas R32	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,00
49	Gas R410A	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,00
50	Giá đỡ outdoor	Bộ	Thép góc: (30 x 3) mm	0,33
51	Giấy cách điện	m	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm.	0,83
52	Giẻ lau	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,39
53	Hóa chất ăn mòn mạch in	kg	Loại bột sắt FeCl3	0,06
54	Hóa chất tẩy rửa	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,33
55	Hộp đấu dây điện	Cái	1, 3, 4 ngã, đường kính hộp nối dây 32mm	0,17
56	IC 7400	Con	IC cổng NAND 4 ngõ ra. Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	1,00
57	IC 74148	Con	IC mã hóa: Từ 8 sang 3. Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	1,00
58	IC 74LS190	Con	IC đếm nhị phân đồng bộ thuận. Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	2,00
59	IC 74LS42	Con	IC giải mã: Từ 1 đến 10. Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	1,00
60	IC 74LS45	Con	IC giải mã BCD sang thập phân. Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	1,00
61	IC 74LS47	Con	IC giải mã BCD sang LED 7 đoạn. Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	2,00
62	IC ổn áp 7805	Con	Điện áp đầu vào tối đa là: 35VDC. Điện áp đầu ra: 5VDC. Dòng điện đầu ra: 1,5A	4,00
63	IC555 (LM555, NE555, NE7555)	Con	Điện áp nguồn: Từ 4,5 V đến 16V. Dòng tiêu thụ: 6mA - 15mA	8,00
64	Khí axetylen	kg	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	2,22
65	Khí butan	kg	Khối lượng: 13kg/bình	3,00